27370번 - 친구와 배달하기 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

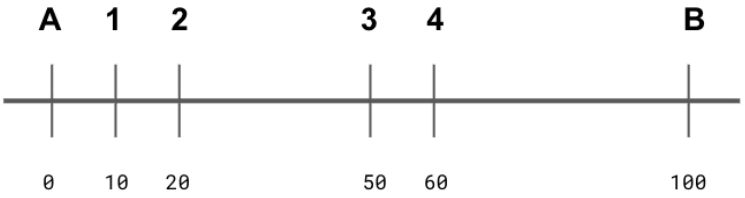
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초	512 MB	221	113	85	50.296%

문제

Albert는 친구 Bob과 함께 배달 아르바이트를 해보기로 했다.

특이하게도 두 곳의 물류창고 (A 와 B) 및 배달 목적지인 N곳의 집들은 모두 1차원 직선상에 위치해있다. 편의상 두 물류 창고의 좌표를 P_A, P_B라 하고 i번째 집의 좌표를 X_i라 하자.

예를 들어 아래 그림은 $P_A = 0$, $P_B = 100$, $N = 4$, $X = [10, 20, 50, 60]$인 경우를 보여준다.



두 사람은 다음 규칙에 따라 배달을 해야한다:

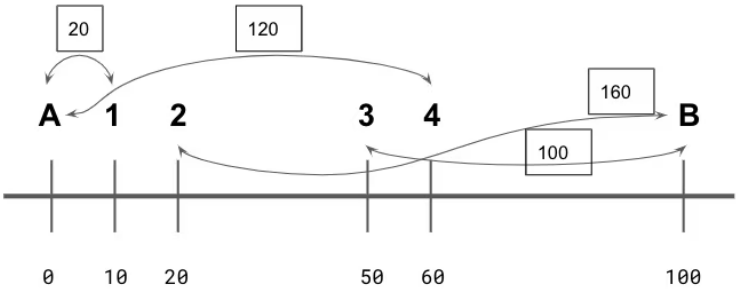
- Albert는 창고 A에서, Bob은 물류창고 B에서 배달을 시작한다.
- 각 집에 정확히 한 번씩 물건이 배달되어야 한다. 배달 되어야 하는 물건은 양쪽 물류 창고에 모두 있으므로 두 사람 중 아무나 배달을 해도 된다.
- 이 배달의 특성상 두 사람은 한 번에 한 곳에만 배달을 할 수 있다. 즉, 한 곳에 물건을 배달을 하고나면 반드시 자신이 출발했던 물류창고로 돌아온 후 다른 집으로 배달을 해야한다.
  - 따라서, 만약 Albert가 물류창고 A에서 i번째 집에 배달하고 돌아온다면 총 이동 거리는 $2 \cdot |X_i - P_A|$ 이 된다.
  - 마찬가지로, 만약 Bob이 물류 창고 B에서 i번째 집에 배달하고 돌아온다면 총 이동거리는 $2 \cdot |X_i - P_B|$ 이 된다.
- 각자 자신의 마지막 배달을 마친 후 출발했던 물류창고로 돌아와서 일을 마쳐야한다.

두 사람은 배달에 관한 규칙과 지도를 확인한 후, 아래 두 조건을 만족하는 방법을 찾아보기로 했다.

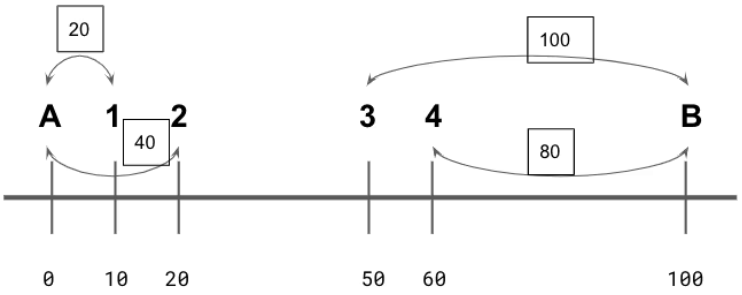
- 조건 1: 두 사람이 이동한 거리의 총 합이 최소가 되도록 하고 싶다.
- 조건 2: 조건 1을 만족하는 방법이 여러가지라면, 두 사람이 이동한 거리의 차이가 최소가 되도록 하고 싶다.

위 예제에서 Albert가 1,4번 집에 배달하고 Bob이 2, 3번 집에 배달하는 경우를 살펴보자 (아래 그림 참고).

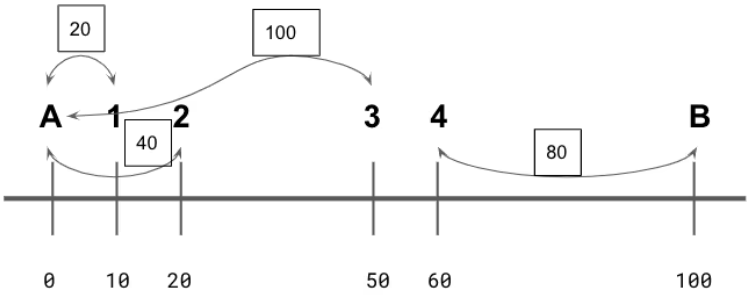
- Albert는 1번집에 배달하기 위해 총 20의 거리를 이동하고 4번집에 배달하기 위해 총 120의 거리를 이동해야한다. 총 이동거리는 180이다.
- Bob은 2번 집에 배달하기 위해 총 160의 거리를 이동하고 3번집에 배달하기 위해 총 100의 거리를 이동해야한다. 총 이동거리는 260이다.
- 이 경우 두 사람의 이동 거리의 총합은 440이고 차이는 80이다.



다른 방법으로 Albert가 1, 2번 집에 배달하고 Bob이 3, 4번 집에 배달하는 경우를 생각해보자. 이 경우, 아래 그림처럼 Albert는 총 60의 거리를 이동하고 Bob은 180의 거리를 이동한다. 그 합은 240이고 그 차이는 120이다.



마지막으로 Albert가 1, 2, 3번 집에 배달하고 Bob이 4번 집에 배달하는 경우를 생각해보자. 이 경우, 아래 그림처럼 Albert는 총 160의 거리를 이동하고 Bob은 80의 거리를 이동한다. 그 합은 240이고 그 차이는 80이다.



앞서 언급한 두 조건에 따르면 마지막 방법이 배달 업무를 분배하는 가장 좋은 방법이다.

입력으로 P_A, P_B, N, X가 주어졌을 때, 두 사람이 이동하는 거리의 총합이 최소가 되는 방법을 찾고, 그러한 방법이 여럿이라면 그 중 두 사람의 이동거리의 차이가 최소가 되는 방법을 찾아보자.

입력

첫 줄에 테스트 케이스의 수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 줄에는 N, P_A, P_B가 공백으로 구분되어 주어진다. 둘째 줄에는 목적지의 위치인 N개의 집 위치가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

각 테스트 케이스의 결과인 두 정수를 각 줄에 출력한다. 첫 수는 두 사람의 이동거리 총합의 최솟값이고, 두 번째 수는 (두 사람의 이동거리 총합이 최솟값인 방법들 중 달성 가능한) 두 사람의 이동거리 차이의 최솟값이다.

제한

- $1 \le T \le 10$
- $1 \le N \le 10^5$
- $0 \le P_A, P_B \le 10^6$
- $P_A \ne P_B$
- $1 \le i \le N$인 i에 대하여 $\min(P_A, P_B) < X_i < \max(P_A, P_B)$

예제 입력 1 복사

```
5
4 0 100
10 20 50 60
4 0 100
40 50 60 50
9 0 100
10 20 30 20 10 20 30 20 10
5 74 1
9 2 69 5 29
3 0 100
1 2 3
```

예제 출력 1 복사

```
240 80
360 0
340 340
92 72
12 12
```

예제 1: 본문에서 다루었다.

예제 2: Albert가 1, 4번 집에 배달하고 Bob이 나머지 집에 배달하면 각자의 이동거리가 180이 된다.

예제 3: 추가 설명 없음.

예제 4: $P_A > P_B$일 수 있음에 주의하자.

예제 5: 이 경우 Bob은 배달을 하지 않는다.

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모